

Modelación y Proyección de la Mortalidad Neonatal, Postneonatal y en la Niñez por Entidad Federal en Venezuela

Modelo estocástico Lee-Carter a nivel subnacional

Lic. Arlet Moreno

Prof. Angel Colmenares

Manuscrito completo (versión extendida)

[Ver HTML](#) · [Descargar PDF](#) (introducción, revisión literaria, métodos, resultados, figuras y conclusiones).

Resumen

La planificación de riesgos demográficos y actuariales en Venezuela ha dependido históricamente de proyecciones determinísticas (CELADE, INDEC), que no capturan la incertidumbre ni la heterogeneidad regional. Este estudio aplicó el modelo estocástico de Lee-Carter a los Anuarios de Mortalidad del MPPS (1995-2012), desagregados por entidad federal, sexo y edad (días/meses). El índice temporal κ_t se modeló con series de tiempo y se proyectó hasta 2022 (R: demography, ILC).

Hallazgos: Disparidad regional severa; Zulia con tasas más elevadas en períodos Neonatal, Postneonatal y en la Niñez; concentración del riesgo en Neonatal (0-27 días); anomalía proyectada en Trujillo (ascenso de mortalidad neonatal desde 2014). La modelación estocástica subnacional es indispensable para un mapa de riesgo accionable y para que salud pública y práctica actuarial abandonen la homogeneidad nacional.

Palabras clave: Mortalidad infantil, Lee-Carter, Venezuela, entidad federal, proyección estocástica.

Introducción

La gestión de riesgos demográficos y financieros en Venezuela ha enfrentado un desafío estructural: obsolescencia de bases técnicas y dependencia de

métodos determinísticos. El rol del actuario moderno se redefine como gestor de la incertidumbre; la aplicación de modelos estocásticos resulta imprescindible para estimar nubes de valores probables y proyectar riesgos con grados de confianza. El foco de esta investigación es la mortalidad de recién nacidos, desagregando el riesgo en períodos Neonatal y Postneonatal y en las entidades con mayores tasas.

Métodos (resumen)

- Datos: Anuarios de Mortalidad MPPS, 1995-2012, por entidad federal, sexo y edad (alta resolución temporal).
- Modelo Lee-Carter; proyección del índice κ_t hasta 2022.
- Software: R (demography, ILC).

Discusión

El “Factor Zulia” y la “Advertencia de Trujillo” son hallazgos relevantes para política pública. Se recomienda focalización geográfica prioritaria y adopción de Quarto y estructura I-RL-M-R-D con reproducibilidad estricta.

*Artículo completo: ver **Referencias/RVEA_Volumen I/RVA_Vol_I_Arlet_M/RVA-Arlet_Moreno1.qmd**. PDF disponible según proceso editorial.*